

LAPORAN ANALISIS
TUGAS PERTEMUAN 4
STRUKTUR KONTROL PERCABANGAN



NAMA: NADYA PRATIWI RISWANTO
NIM: IK2411049
KELAS: INFORMATIKA
MATA KULIAH: PEMROGRAMAN BASIS DATA

DOSEN PENGAJAR;
ABDUL MALIK, S.Kom.,M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
2026

1. Deskripsi Tugas

Pada tugas ini, saya mempelajari penggunaan struktur kontrol percabangan dalam MySQL, yaitu IF-THEN-ELSE dan CASE. Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti menentukan kelulusan mahasiswa, status stok barang, dan perhitungan diskon.

2. Struktur Data

Pada praktikum ini digunakan beberapa tabel, yaitu:

Tabel mahasiswa

nim

nama

nilai_akhir

Tabel ini digunakan untuk menentukan grade dan status kelulusan mahasiswa.

Tabel produk

id_produk

nama_produk

stok

Tabel ini digunakan untuk menentukan status stok barang.

3. Penjelasan Logika Percabangan

Dalam tugas ini digunakan dua jenis percabangan:

IF-THEN-ELSE

Digunakan untuk menentukan kondisi secara bertingkat, seperti:

menentukan grade mahasiswa

menentukan status kelulusan

menghitung diskon

Logika dimulai dari kondisi terbesar ke kecil agar hasil tidak salah.

CASE

Digunakan untuk menyederhanakan banyak kondisi dalam bentuk yang lebih rapi.

Biasanya digunakan langsung dalam query SELECT untuk menampilkan hasil tambahan seperti

grade dan status.

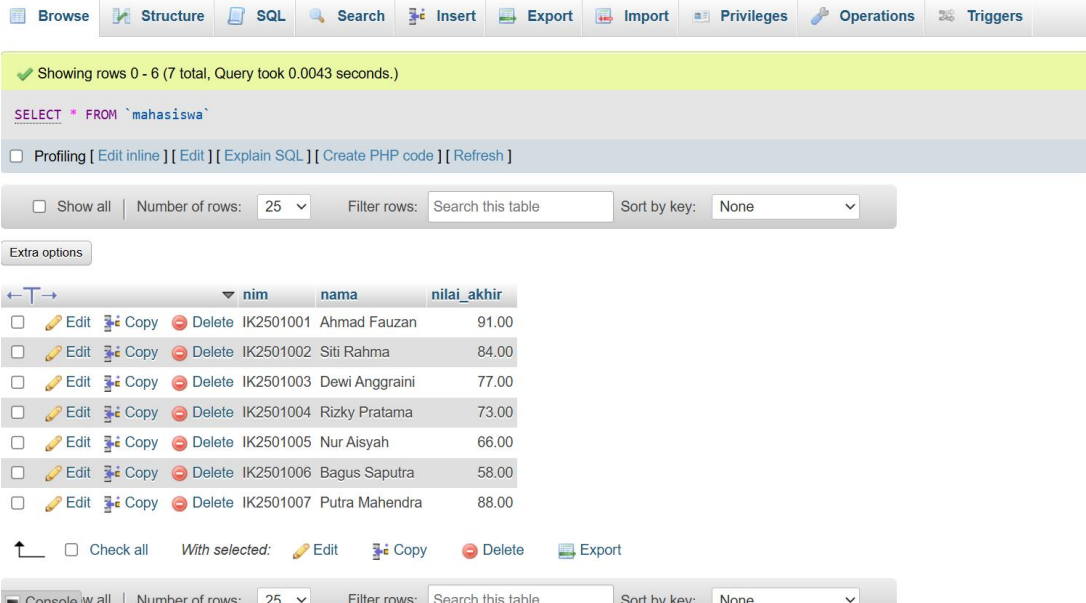
4. Hasil Eksekusi

Data Mahasiswa

Perintah: `SELECT * FROM mahasiswa;`

Penjelasan singkat:

Menampilkan seluruh data mahasiswa yang digunakan dalam pengujian



The screenshot shows a database management interface with a top navigation bar containing tabs: Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Privileges, Operations, and Triggers. Below the navigation bar, a green status bar indicates "Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0043 seconds.)". The SQL query editor displays the command `SELECT * FROM `mahasiswa``. Below the query editor, there are options for Profiling, Edit inline, Edit, Explain SQL, Create PHP code, and Refresh. A control bar shows "Show all", "Number of rows: 25", "Filter rows: Search this table", and "Sort by key: None". An "Extra options" button is also present. The main area displays a table with 7 rows of student data. Each row includes checkboxes for selection, and icons for Edit, Copy, and Delete. The table columns are nim, nama, and nilai_akhir. At the bottom, there are buttons for "Check all", "With selected: Edit, Copy, Delete", and "Export". A second control bar at the very bottom shows "Console | w all", "Number of rows: 25", "Filter rows: Search this table", and "Sort by key: None".

	nim	nama	nilai_akhir
☐	IK2501001	Ahmad Fauzan	91.00
☐	IK2501002	Siti Rahma	84.00
☐	IK2501003	Dewi Anggraini	77.00
☐	IK2501004	Rizky Pratama	73.00
☐	IK2501005	Nur Aisyah	66.00
☐	IK2501006	Bagus Saputra	58.00
☐	IK2501007	Putra Mahendra	88.00

Query CASE (Grade dan Status)

Kode:

```
SELECT
```

```
    nim,
```

```
    nama,
```

```
    nilai_akhir,
```

```
    CASE
```

```
        WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A'
```

```

        WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B'

        WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C'

        WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D'

        ELSE 'E'

    END AS grade,

CASE

    WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'Lulus'

    ELSE 'Tidak Lulus'

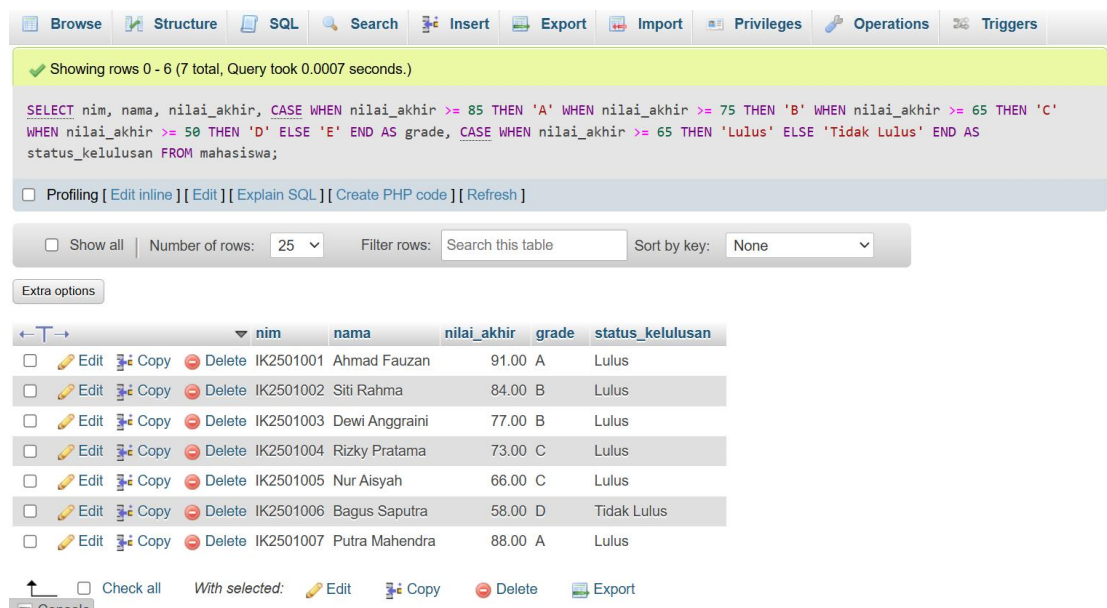
END AS status_kelulusan

FROM mahasiswa;

```

Penjelasan singkat:

Digunakan untuk menentukan grade dan status kelulusan berdasarkan nilai



The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there are tabs for Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Privileges, Operations, and Triggers. Below the tabs, a status bar indicates "Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0007 seconds.)". The SQL query is displayed in a text area:

```

SELECT nim, nama, nilai_akhir, CASE WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A' WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B' WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C'
WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D' ELSE 'E' END AS grade, CASE WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'Lulus' ELSE 'Tidak Lulus' END AS
status_kelulusan FROM mahasiswa;

```

Below the query, there are links for Profiling, Edit inline, Edit, Explain SQL, Create PHP code, and Refresh. A filter section shows "Show all", "Number of rows: 25", "Filter rows: Search this table", and "Sort by key: None". An "Extra options" button is also present. The results are displayed in a table with columns: nim, nama, nilai_akhir, grade, and status_kelulusan. The table contains 7 rows of data.

nim	nama	nilai_akhir	grade	status_kelulusan
IK2501001	Ahmad Fauzan	91.00	A	Lulus
IK2501002	Siti Rahma	84.00	B	Lulus
IK2501003	Dewi Anggraini	77.00	B	Lulus
IK2501004	Rizky Pratama	73.00	C	Lulus
IK2501005	Nur Aisyah	66.00	C	Lulus
IK2501006	Bagus Saputra	58.00	D	Tidak Lulus
IK2501007	Putra Mahendra	88.00	A	Lulus

At the bottom of the table, there are links for Edit, Copy, Delete, and Export, along with a "Check all" checkbox and a "With selected:" label.

Procedure cek_kelulusan_if

Perintah:

```
CALL cek_kelulusan_if('IK501001');
```

Penjelasan singkat:

Menentukan grade dan status kelulusan menggunakan IF.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Routines' tab selected. A message at the top states: 'Your SQL query has been executed successfully. 1 row affected by the last statement inside the procedure.' Below this, the SQL query is displayed: `SET @p0='ik2501001'; CALL `cek_kelulusan_if`(@p0);`. The execution results of the routine 'cek_kelulusan_if' are shown in a table:

nim	nama	nilai	grade	status
ik2501001	Ahmad Fauzan	91.00	A	Lulus Sangat Baik

Routines

The screenshot shows the 'Routines' tab in phpMyAdmin. It includes buttons for 'Check all', 'Export', and 'Drop'. A search bar and a 'Create new routine' button are also present. Below these, a table lists the routines:

Name	Type	Returns
☐ cek_kelulusan_case	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop
☐ cek_kelulusan_if	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop
☐ cek_predikat_mahasiswa	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop
☐ cek_status_stok	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop

Procedure cek_kelulusan_case

Perintah:

CALL cek_kelulusan_case('IK2501002');

Penjelasan singkat:

Menentukan grade menggunakan CASE.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Routines' tab selected. A message at the top states: 'Your SQL query has been executed successfully. 1 row affected by the last statement inside the procedure.' Below this, the SQL query is displayed: `SET @p0='IK5001002'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);`. The execution results of the routine 'cek_predikat_mahasiswa' are shown in a table:

nilai	predikat	status
0	Kurang	Tidak Lulus

Procedure cek_status_stok

Perintah:

CALL cek_status_stok(3);

Penjelasan singkat:

Menentukan status stok berdasarkan jumlah barang.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the database 'cek_predikat_mahasiswa' selected. The 'Routines' tab is active, displaying a list of stored procedures. The procedure 'cek_status_stok' is highlighted. The execution results show a successful query with 1 row affected. The output of the procedure is displayed in a text box.

Server: 127.0.0.1 x Database: cek_predikat_mahasiswa

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Mo

✓ Your SQL query has been executed successfully.
1 row affected by the last statement inside the procedure.

SET @p0='3'; CALL `cek\_status\_stok` (@p0);

Execution results of routine 'cek_status_stok'

hasil
Status: Hampir Habis

Routines

☐ Check all

Name	Type	Returns
☐ cek_kelulusan_case	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop
☐ cek_kelulusan_if	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop
☐ cek_predikat_mahasiswa	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop
☐ cek_status_stok	PROCEDURE	Edit Execute Export Drop

Console

Procedure hitung_diskon

Perintah:

CALL hitung_diskon(500000);

Penjelasan singkat:

Menghitung diskon dan total pembayaran.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'cek_predikat_mahasiswa' database selected. The SQL tab is active, displaying the query: `SET @p0='500000'; CALL `hitung_diskon`(@p0);`. A green message bar indicates the query was executed successfully, affecting 1 row. Below this, the 'Execution results of routine `hitung\_diskon`' are shown in a table:

total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
500000.00	10	50000.00	450000.00

At the bottom, the 'Routines' tab is visible, showing a list of stored procedures:

Name	Type	Returns
cek_kelulusan_case	PROCEDURE	
cek_kelulusan_if	PROCEDURE	
cek_predikat_mahasiswa	PROCEDURE	
cek_status_stok	PROCEDURE	

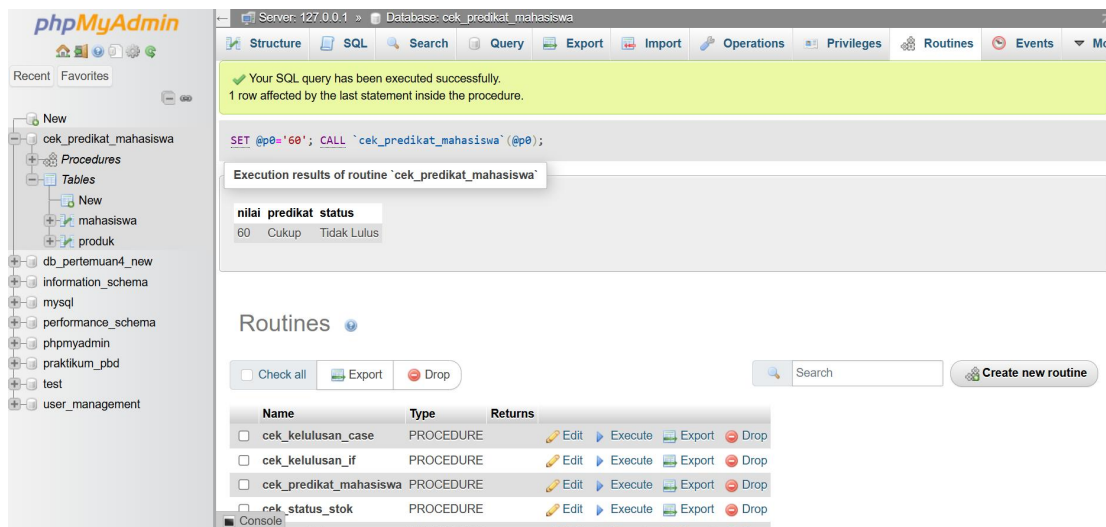
Procedure cek_predikat_mahasiswa

Perintah:

CALL cek_predikat_mahasiswa(60);

Penjelasan singkat:

Menentukan predikat dan status kelulusan berdasarkan nilai.



5. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil eksekusi yang telah dilakukan, seluruh query dan procedure yang dibuat dapat berjalan dengan baik tanpa error.

Pada query menggunakan CASE, sistem berhasil menampilkan grade dan status kelulusan mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai akhir. Hal ini memudahkan dalam melihat hasil tanpa harus membuat procedure tambahan.

Pada procedure `cek_kelulusan_if` dan `cek_kelulusan_case`, keduanya menghasilkan output yang sama, yaitu berupa grade dan status kelulusan mahasiswa. Perbedaannya terletak pada cara penulisan, di mana IF menggunakan percabangan bertingkat, sedangkan CASE lebih ringkas dan mudah dibaca.

Procedure `cek_status_stok` dapat menentukan kondisi stok barang dengan tepat sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan percabangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan sederhana.

Pada procedure `hitung_diskon`, sistem mampu menghitung persentase diskon, jumlah diskon, dan total pembayaran secara otomatis berdasarkan total belanja. Perhitungan yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan.

Sedangkan pada procedure `cek_predikat_mahasiswa`, sistem dapat menentukan predikat mahasiswa serta status kelulusan dengan benar berdasarkan nilai yang diberikan.

Secara keseluruhan, penggunaan struktur percabangan IF dan CASE sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan logika dalam basis data.

Data mahasiswa yang digunakan telah disesuaikan untuk kebutuhan pengujian.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur kontrol percabangan IF dan CASE sangat penting dalam pemrograman basis data.

IF-THEN-ELSE lebih cocok digunakan untuk kondisi yang bertingkat, sedangkan CASE lebih rapi digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi dan ingin ditampilkan langsung dalam query.

Dengan adanya percabangan, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis, seperti menentukan grade, status kelulusan, kondisi stok, dan perhitungan diskon tanpa dilakukan secara manual.

Selain itu, dari hasil pengujian yang dilakukan, semua program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan logika yang telah dibuat.

Praktikum ini membantu saya lebih memahami bagaimana logika percabangan diterapkan secara langsung dalam database.